

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

17 Febbraio 2011

Si svolga a piacere un tema di teoria nella Sezione 1 o 2. Quindi si realizzi il progetto del controllo di ascensore descritto nella Sezione 3.

1 Sintesi a 2 livelli

Si descriva come avviene la semplificazione (sintesi) a 2 livelli di funzioni booleane. In particolare si descriva

- la differenza tra “funzione” ed “espressione”, l’uso delle forme canoniche e l’obiettivo della sintesi;
- l’uso delle proprietà della logica booleana per semplificare espressioni;
- il concetto di implicante e l’uso delle mappe di Karnaugh;
- il ruolo e l’uso dei don’t care nella semplificazione.

2 Corse critiche

Si descriva il problema delle corse critiche nei circuiti sequenziali. In particolare:

- Si esponga con un esempio le corse sugli stati per i circuiti asincroni
- Si indichi il motivo per cui i circuiti sincroni ne sono sostanzialmente esenti
- Si esponga con un esempio il problema degli ingressi asincroni nei circuiti sincroni
- Si discuta come codificare gli stati per evitare i problemi nei due casi, e quando occorre aggiungere stati

3 Ascensore Polo Ferrari

Si vuole progettare il controllo dell'ascensore del Polo Tecnologico Ferrari di Povo. Il controllore è in grado di registrare prenotazioni per i piani, e decide sulla direzione di movimento dell'ascensore.

In questo esercizio ne faremo una versione semplificata che funziona nel seguente modo. L'ascensore si trova sempre in una di due modalità: in salita o in discesa. Quando è in salita, dovrà salire se è presente una prenotazione per un piano più alto, altrimenti deve passare alla modalità di discesa. Se invece è in discesa, dovrà scendere se è presente una prenotazione per un piano più basso, altrimenti deve passare alla modalità di salita. Se non vi sono prenotazioni, l'ascensore passerà alternativamente tra le due modalità di salita e di discesa, restando però fermo, fino all'arrivo della prenotazione seguente.

Per semplificare il sistema delle prenotazioni, una macchina a stati gestisce un contatore per tenere conto del piano a cui si trova l'ascensore. Il valore del contatore viene confrontato con il valore dell'indice del piano più alto prenotato e del piano più basso prenotato, per fornire una informazione booleana. I due segnali possono essere usati dalla macchina a stati per decidere se continuare nella direzione corrente, o se invertire la corsa.

Due segnali aggiuntivi indicano se l'ascensore ha raggiunto un piano e se è possibile procedere con la corsa (per esempio per evitare di partire se le persone entrano ed escono dall'ascensore).

Una possibile realizzazione del sistema è mostrata in Figura 1. La macchina a stati è dotata di due uscite chiamate **salì** e **scendi** che controllano i motori dell'ascensore. L'ascensore sale quando **salì** è attivo (valore 1), e scende quando **scendi** è attivo. Per non rompere l'ascensore si consiglia di non attivare mai i due segnali contemporaneamente.

I segnali **salì** e **scendi** controllano anche il contatore **CONT**. Il contatore è **asincrono** (cioè non è controllato dal clock del sistema) e si incrementa al fronte di *discesa* di **salì**, mentre si decrementa al fronte di *discesa* di **scendi**.

Il contatore è collegato a due comparatori che ne confrontano il valore con l'indice più alto e l'indice più basso tra i piani prenotati. Le uscite binarie di questi comparatori rientrano in ingresso alla macchina a stati con i segnali **HR** (Higher Reservation) e **LR** (Lower Reservation). Un valore attivo (a 1) nel segnale **HR** indica che esiste una prenotazione per un piano più alto di quello indicato dal contatore. Un valore attivo su **LR** indica che esiste una prenotazione per un piano più basso di quello indicato dal contatore. Se entrambi i segnali non sono attivi significa che non vi sono prenotazioni.

Il segnale **al_piano** si attiva ad 1 quando l'ascensore arriva ad un piano, e resta attivo per un solo ciclo di clock. Il segnale **procedi** indica invece, quando è attivo ad 1, che è possibile riprendere la corsa. Per esempio, quando si decide di salire, occorrerà attivare il segnale **salì** fino a quando **al_piano** non sarà attivo. A quel punto si può aggiornare il contatore e verificare il valore del segnale **procedi** che sarà attivo quando è possibile procedere nuovamente. Per semplicità si andrà di piano in piano, fermandosi momentaneamente a tutti i piani salvo procedere immediatamente se il piano non era stato prenotato (e quindi **procedi** è attivo subito).

I segnali in uscita **salita** e **discesa** controllano due semplici indicatori e devono essere attivati in corrispondenza delle due modalità dell'ascensore.

Inizialmente il sistema si trova al piano più basso in modalità salita.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando il diagramma degli stati
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2. Per semplicità si sono mostrati direttamente i segnali **HR** ed **LR**, ma il loro valore dipende in realtà dal valore del contatore, che controllate voi. L'idea è di far salire l'ascensore due piani, e poi scendere. Se necessario, aggiustare l'input.
- Scrivere il codice HDL del registro **CONT**, ricordandosi che il contatore è asincrono e *non ha* quindi un ingresso di clock. Includere invece un ingresso di **reset** per azzerare il contatore all'inizio delle operazioni.

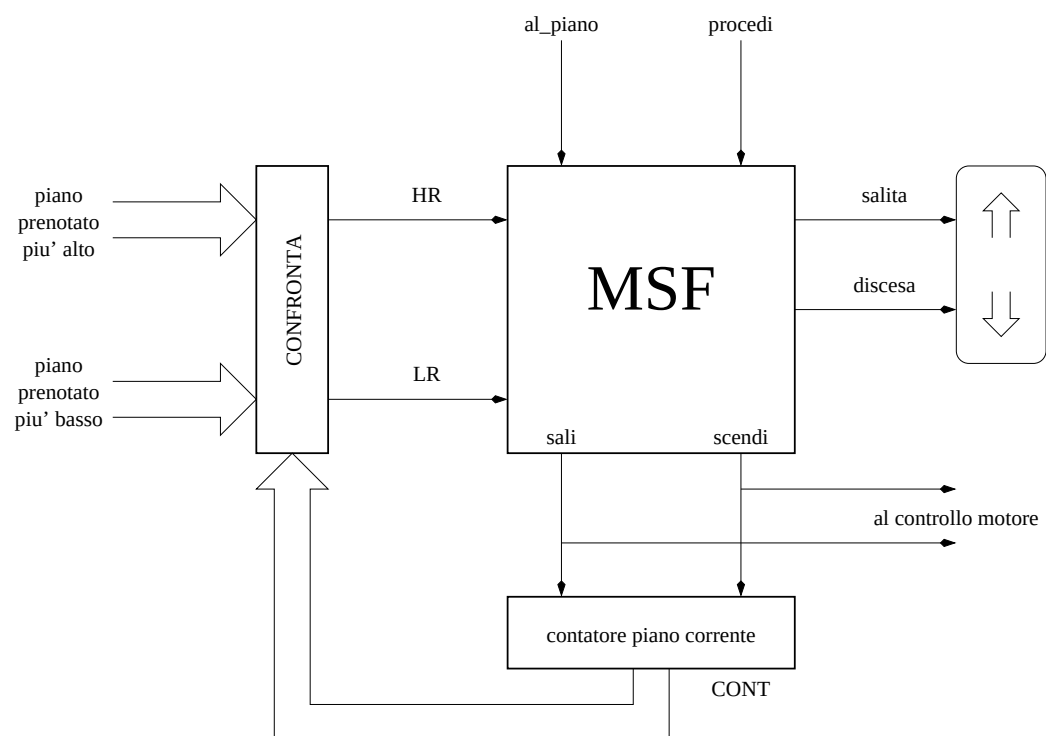


Figure 1: Schema del circuito

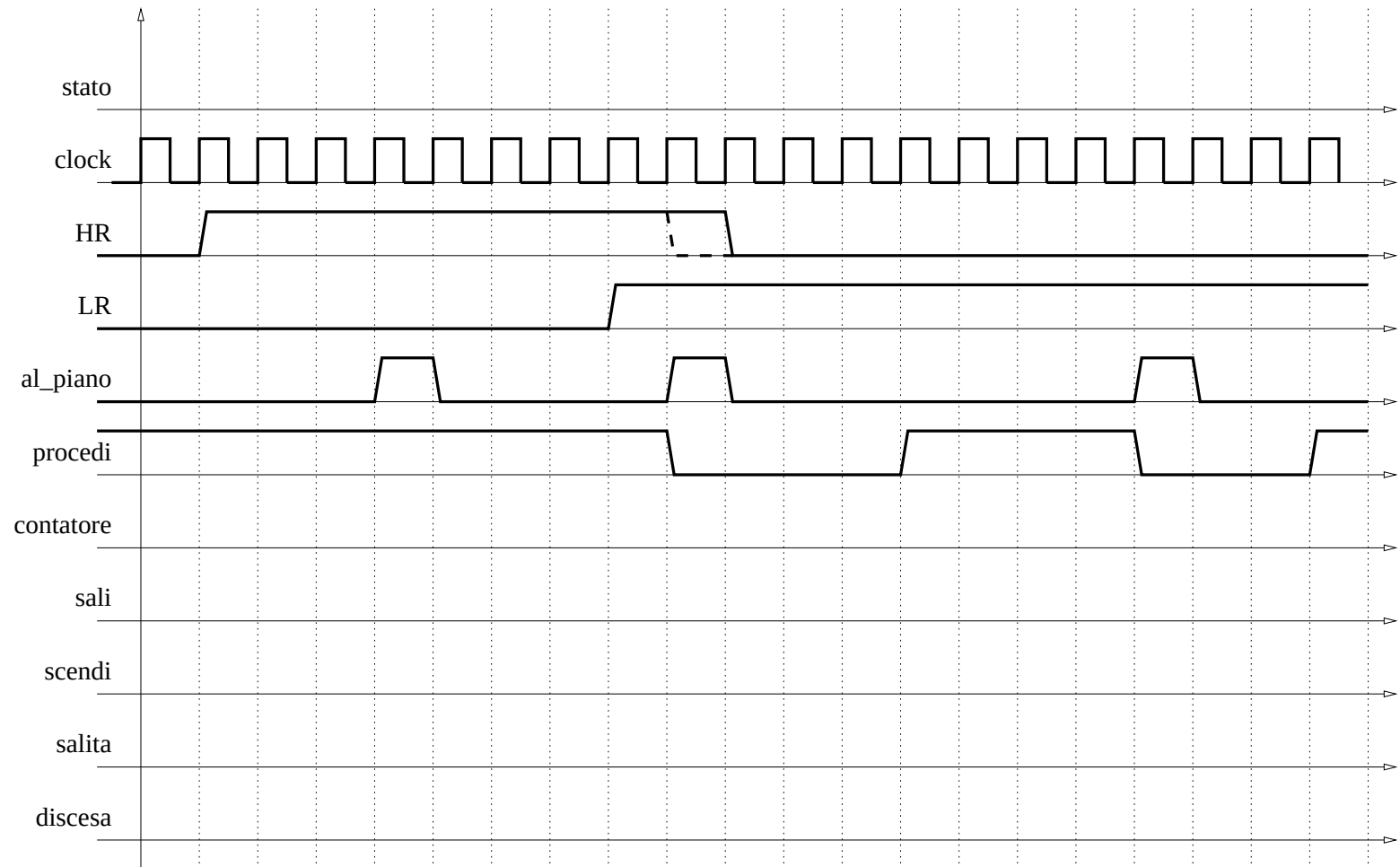


Figure 2: Diagramma temporale